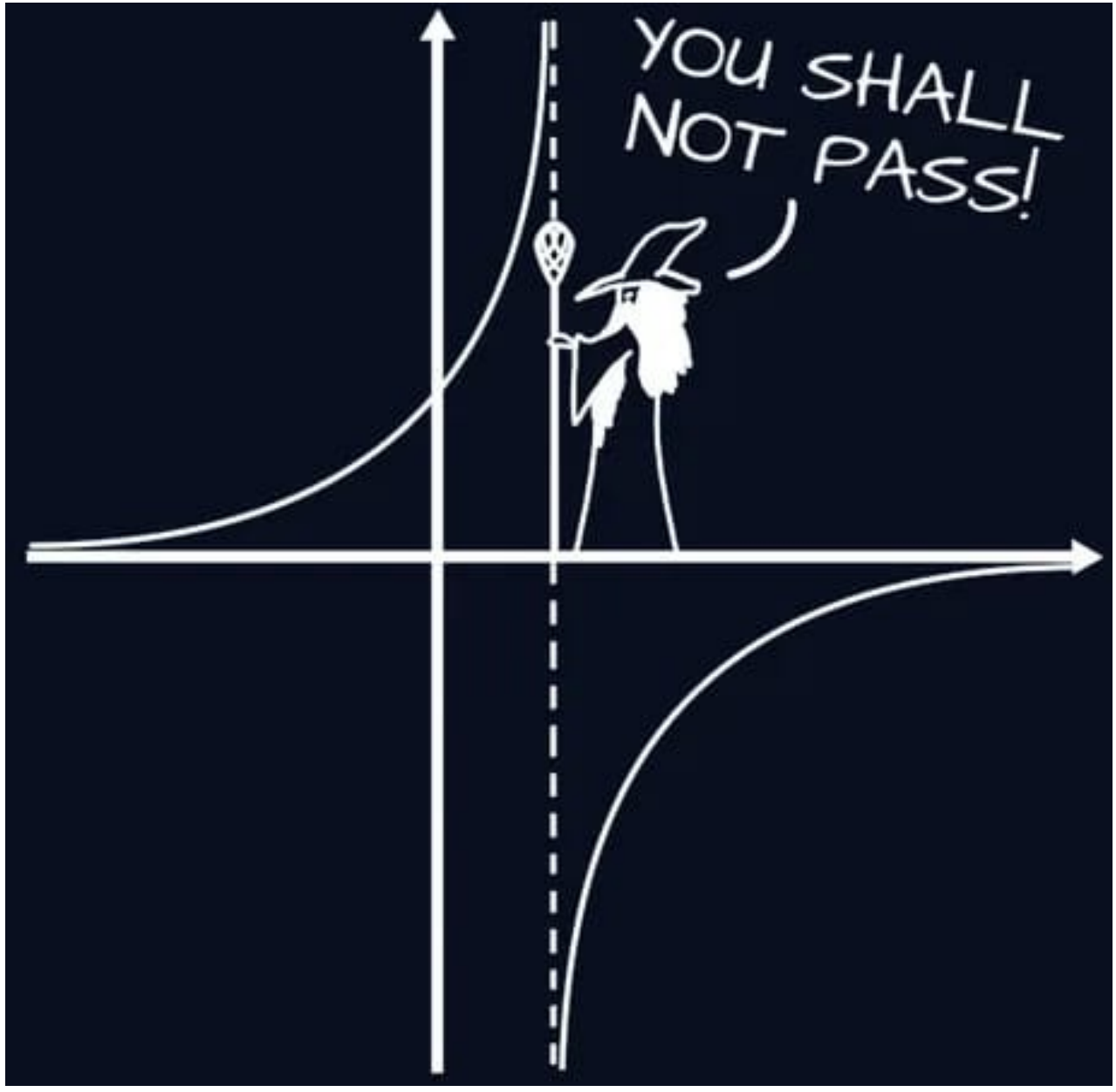
Matematička analiza 1
5. tjedan

prof. Ana Anušić
ana.anusic@fer.hr

FER, 2026/27

Limesi i asimptote


YOU SHALL
NOT PASS!

Beskonačni limesi

Definicija 1

Kažemo da je $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ ako

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathcal{D}(f))(|x - a| < \delta \implies f(x) > M).$$

Beskonačni limesi

Definicija 1

Kažemo da je $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ ako

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathcal{D}(f))(|x - a| < \delta \implies f(x) > M).$$

Kažemo da je $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$ ako

$$(\forall m \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathcal{D}(f))(|x - a| < \delta \implies f(x) < m).$$

Beskonačni limesi

Definicija 1

Kažemo da je $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ ako

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathcal{D}(f))(|x - a| < \delta \implies f(x) > M).$$

Kažemo da je $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$ ako

$$(\forall m \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathcal{D}(f))(|x - a| < \delta \implies f(x) < m).$$

Primjer 2

Neka je $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Tada vrijedi $\lim_{x \to 0} f(x) = +\infty$.

Lijevi i desni beskonačni limesi

Analogno kao i prije, možemo definirati

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Lijevi i desni beskonačni limesi

Analogno kao i prije, možemo definirati

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 3

Neka je $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \frac{1}{x}$. Tada vrijedi

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$$

Lijevi i desni beskonačni limesi

Analogno kao i prije, možemo definirati

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 3

Neka je $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \frac{1}{x}$. Tada vrijedi

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$$

Primjer 4

$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg}(x) = +\infty$, te $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg}(x) = -\infty$.

Lijevi i desni beskonačni limesi

Analogno kao i prije, možemo definirati

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 3

Neka je $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \frac{1}{x}$. Tada vrijedi

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$$

Primjer 4

$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg}(x) = +\infty$, te $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg}(x) = -\infty$.

Primjer 5

Izračunaj sljedeće limese:

Lijevi i desni beskonačni limesi

Analogno kao i prije, možemo definirati

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 3

Neka je $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \frac{1}{x}$. Tada vrijedi

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$$

Primjer 4

$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg}(x) = +\infty$, te $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg}(x) = -\infty$.

Primjer 5

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{2x}{x-3},$$

Lijevi i desni beskonačni limesi

Analogno kao i prije, možemo definirati

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 3

Neka je $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \frac{1}{x}$. Tada vrijedi

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$$

Primjer 4

$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg}(x) = +\infty$, te $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg}(x) = -\infty$.

Primjer 5

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{2x}{x-3}, \quad \lim_{x \to 3^-} \frac{2x}{x-3},$$

Lijevi i desni beskonačni limesi

Analogno kao i prije, možemo definirati

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 3

Neka je $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \frac{1}{x}$. Tada vrijedi

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$$

Primjer 4

$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg}(x) = +\infty$, te $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg}(x) = -\infty$.

Primjer 5

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{2x}{x-3}, \quad \lim_{x \to 3^-} \frac{2x}{x-3}, \quad \lim_{x \to 3^-} \frac{\sqrt{x}}{(x-3)^5},$$

Lijevi i desni beskonačni limesi

Analogno kao i prije, možemo definirati

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 3

Neka je $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definirana s $f(x) = \frac{1}{x}$. Tada vrijedi

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty.$$

Primjer 4

$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg}(x) = +\infty$, te $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg}(x) = -\infty$.

Primjer 5

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{2x}{x-3}, \quad \lim_{x \to 3^-} \frac{2x}{x-3}, \quad \lim_{x \to 3^-} \frac{\sqrt{x}}{(x-3)^5}, \quad \lim_{x \to 2^+} \frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 5x + 6}.$$

Definicija 6

Kažemo da je

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L,$$

ako $(\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathcal{D}(f))(x > M \implies |f(x) - L| < \varepsilon),$

Definicija 6

Kažemo da je

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L,$$

ako $(\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathcal{D}(f))(x > M \implies |f(x) - L| < \varepsilon)$,

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L,$$

ako $(\forall \varepsilon > 0)(\exists m \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathcal{D}(f))(x < m \implies |f(x) - L| < \varepsilon)$.

Limesi u beskonačnosti

Definicija 6

Kažemo da je

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L,$$

ako $(\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathcal{D}(f))(x > M \implies |f(x) - L| < \varepsilon)$,

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L,$$

ako $(\forall \varepsilon > 0)(\exists m \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathcal{D}(f))(x < m \implies |f(x) - L| < \varepsilon)$.

Primjer 7

$$\lim_{x \to +\infty} \operatorname{arctg}(x) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \to -\infty} \operatorname{arctg}(x) = -\frac{\pi}{2}.$$

Asimptote funkcije

Definicija 8

Pravac u $\mathbb{R}^2$ za koji udaljenost između njega i grafa funkcije f teži nuli kada x ili y koordinata teži $\pm\infty$, naziva se **asimptota** funkcije f.

Asimptote funkcije

Definicija 8

Pravac u $\mathbb{R}^2$ za koji udaljenost između njega i grafa funkcije f teži nuli kada x ili y koordinata teži $\pm\infty$, naziva se **asimptota** funkcije f.

Primjer 9

Nacrtaj graf funkcije $f(x) = \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$ i odredi njezine asimptote.

Vertikalne asimptote

Definicija 10

Pravac $x = a$ naziva se **vertikalna asimptota** funkcije f ako vrijedi barem jedno od sljedećeg:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Vertikalne asimptote

Definicija 10

Pravac $x = a$ naziva se **vertikalna asimptota** funkcije f ako vrijedi barem jedno od sljedećeg:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 11

Vertikalna asimptota funkcije $f(x) = \ln x$ je $x = 0$.

Vertikalne asimptote

Definicija 10

Pravac $x = a$ naziva se **vertikalna asimptota** funkcije f ako vrijedi barem jedno od sljedećeg:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 11

Vertikalna asimptota funkcije $f(x) = \ln x$ je $x = 0$.

Algoritam za pronalaženje vertikalnih asimptota funkcije f:

Vertikalne asimptote

Definicija 10

Pravac $x = a$ naziva se **vertikalna asimptota** funkcije f ako vrijedi barem jedno od sljedećeg:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 11

Vertikalna asimptota funkcije $f(x) = \ln x$ je $x = 0$.

Algoritam za pronalaženje vertikalnih asimptota funkcije f:

1. Odredi domenu funkcije f.

Vertikalne asimptote

Definicija 10

Pravac $x = a$ naziva se **vertikalna asimptota** funkcije f ako vrijedi barem jedno od sljedećeg:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 11

Vertikalna asimptota funkcije $f(x) = \ln x$ je $x = 0$.

Algoritam za pronalaženje vertikalnih asimptota funkcije f:

1. Odredi domenu funkcije f.
2. Izračunaj lijeve i desne limese u rubovima domene.

Vertikalne asimptote

Definicija 10

Pravac $x = a$ naziva se **vertikalna asimptota** funkcije f ako vrijedi barem jedno od sljedećeg:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 11

Vertikalna asimptota funkcije $f(x) = \ln x$ je $x = 0$.

Algoritam za pronalaženje vertikalnih asimptota funkcije f:

1. Odredi domenu funkcije f.
2. Izračunaj lijeve i desne limese u rubovima domene.
3. Odredi okomite asimptote.

Vertikalne asimptote

Definicija 10

Pravac $x = a$ naziva se **vertikalna asimptota** funkcije f ako vrijedi barem jedno od sljedećeg:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 11

Vertikalna asimptota funkcije $f(x) = \ln x$ je $x = 0$.

Algoritam za pronalaženje vertikalnih asimptota funkcije f:

1. Odredi domenu funkcije f.
2. Izračunaj lijeve i desne limese u rubovima domene.
3. Odredi okomite asimptote.

Primjer 12

Nađi vertikalne asimptote sljedećih funkcija:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 9},$$

Vertikalne asimptote

Definicija 10

Pravac $x = a$ naziva se **vertikalna asimptota** funkcije f ako vrijedi barem jedno od sljedećeg:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Primjer 11

Vertikalna asimptota funkcije $f(x) = \ln x$ je $x = 0$.

Algoritam za pronalaženje vertikalnih asimptota funkcije f:

1. Odredi domenu funkcije f.
2. Izračunaj lijeve i desne limese u rubovima domene.
3. Odredi okomite asimptote.

Primjer 12

Nađi vertikalne asimptote sljedećih funkcija:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 9}, \quad g(x) = \operatorname{tg} x.$$

Horizontalne asimptote

Definicija 13

Pravac $y = l$ naziva se **desna horizontalna asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l.$$

Horizontalne asimptote

Definicija 13

Pravac $y = l$ naziva se **desna horizontalna asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l.$$

Pravac $y = l$ naziva se **lijeva horizonatalna asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l.$$

Horizontalne asimptote

Definicija 13

Pravac $y = l$ naziva se **desna horizontalna asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l.$$

Pravac $y = l$ naziva se **lijeva horizonatalna asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l.$$

Primjer 14

Odredi horizontalne asimptote funkcije $f(x) = \operatorname{arctg}(2x + 1)$.

Horizontalne asimptote

Definicija 13

Pravac $y = l$ naziva se **desna horizontalna asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l.$$

Pravac $y = l$ naziva se **lijeva horizonatalna asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l.$$

Primjer 14

Odredi horizontalne asimptote funkcije $f(x) = \operatorname{arctg}(2x + 1)$.

Primjer 15

Odredi vertikalne i horizontalne asimptote funkcije $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

Kose asimptote

Definicija 16

Za neke $k, l \in \mathbb{R}$, pravac $y = kx + l$ naziva se **desna kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Kose asimptote

Definicija 16

Za neke $k, l \in \mathbb{R}$, pravac $y = kx + l$ naziva se **desna kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Pravac $y = kx + l$ naziva se **lijeva kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Kose asimptote

Definicija 16

Za neke $k, l \in \mathbb{R}$, pravac $y = kx + l$ naziva se **desna kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Pravac $y = kx + l$ naziva se **lijeva kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Primijetimo da su horizontalne asimptote kose asimptote s $k = 0$.

Kose asimptote

Definicija 16

Za neke $k, l \in \mathbb{R}$, pravac $y = kx + l$ naziva se **desna kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Pravac $y = kx + l$ naziva se **lijeva kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Primijetimo da su horizontalne asimptote kose asimptote s $k = 0$.
Algoritam za pronalaženje kosih asimptota funkcije f:

Kose asimptote

Definicija 16

Za neke $k, l \in \mathbb{R}$, pravac $y = kx + l$ naziva se **desna kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Pravac $y = kx + l$ naziva se **lijeva kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Primijetimo da su horizontalne asimptote kose asimptote s $k = 0$.

Algoritam za pronalaženje kosih asimptota funkcije f:

1. Izračunaj nagibe kosih asimptota:
   $k_1 = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad k_2 = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x}.$

Kose asimptote

Definicija 16

Za neke $k, l \in \mathbb{R}$, pravac $y = kx + l$ naziva se **desna kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Pravac $y = kx + l$ naziva se **lijeva kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Primijetimo da su horizontalne asimptote kose asimptote s $k = 0$.

Algoritam za pronalaženje kosih asimptota funkcije f:

1. Izračunaj nagibe kosih asimptota:
   $k_1 = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad k_2 = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x}.$
2. Odredi odsječke na osi y:
   $l_1 = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - k_1 x), \quad l_2 = \lim_{x \to -\infty} (f(x) - k_2 x).$

Kose asimptote

Definicija 16

Za neke $k, l \in \mathbb{R}$, pravac $y = kx + l$ naziva se **desna kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Pravac $y = kx + l$ naziva se **lijeva kosa asimptota** funkcije f ako

$$\lim_{x \to -\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Primijetimo da su horizontalne asimptote kose asimptote s $k = 0$.

Algoritam za pronalaženje kosih asimptota funkcije f:

1. Izračunaj nagibe kosih asimptota:
   $k_1 = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad k_2 = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x}.$
2. Odredi odsječke na osi y:
   $l_1 = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - k_1 x), \quad l_2 = \lim_{x \to -\infty} (f(x) - k_2 x).$
3. Desna kosa asimptota je $y = k_1 x + l_1$, lijeva kosa asimptota je $y = k_2 x + l_2$.

Kose asimptote

Algoritam za pronalaženje kosih asimptota funkcije f:

1. Izračunaj nagibe kosih asimptota:
   $k_1 = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad k_2 = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x}.$
2. Odredi odsječke na osi y:
   $l_1 = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - k_1 x), \quad l_2 = \lim_{x \to -\infty} (f(x) - k_2 x).$
3. Desna kosa asimptota je $y = k_1 x + l_1$, lijeva kosa asimptota je $y = k_2 x + l_2$.

Kose asimptote

Algoritam za pronalaženje kosih asimptota funkcije f:

1. Izračunaj nagibe kosih asimptota:
   $k_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad k_2 = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x}.$
2. Odredi odsječke na osi y:
   $l_1 = \lim_{x\to+\infty}(f(x) - k_1 x), \quad l_2 = \lim_{x\to-\infty}(f(x) - k_2 x).$
3. Desna kosa asimptota je $y = k_1 x + l_1$, lijeva kosa asimptota je $y = k_2 x + l_2$.

Primjer 17

Odredi asimptote funkcija:

Kose asimptote

Algoritam za pronalaženje kosih asimptota funkcije f:

1. Izračunaj nagibe kosih asimptota:
   $k_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad k_2 = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x}.$
2. Odredi odsječke na osi y:
   $l_1 = \lim_{x\to+\infty}(f(x) - k_1 x), \quad l_2 = \lim_{x\to-\infty}(f(x) - k_2 x).$
3. Desna kosa asimptota je $y = k_1 x + l_1$, lijeva kosa asimptota je $y = k_2 x + l_2$.

Primjer 17

Odredi asimptote funkcija:

(i) $f(x) = \frac{-x^3-x^2+x+5}{(x+1)^2}$.

Kose asimptote

Algoritam za pronalaženje kosih asimptota funkcije f:

1. Izračunaj nagibe kosih asimptota:
   $k_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad k_2 = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x}.$
2. Odredi odsječke na osi y:
   $l_1 = \lim_{x\to+\infty}(f(x) - k_1 x), \quad l_2 = \lim_{x\to-\infty}(f(x) - k_2 x).$
3. Desna kosa asimptota je $y = k_1 x + l_1$, lijeva kosa asimptota je $y = k_2 x + l_2$.

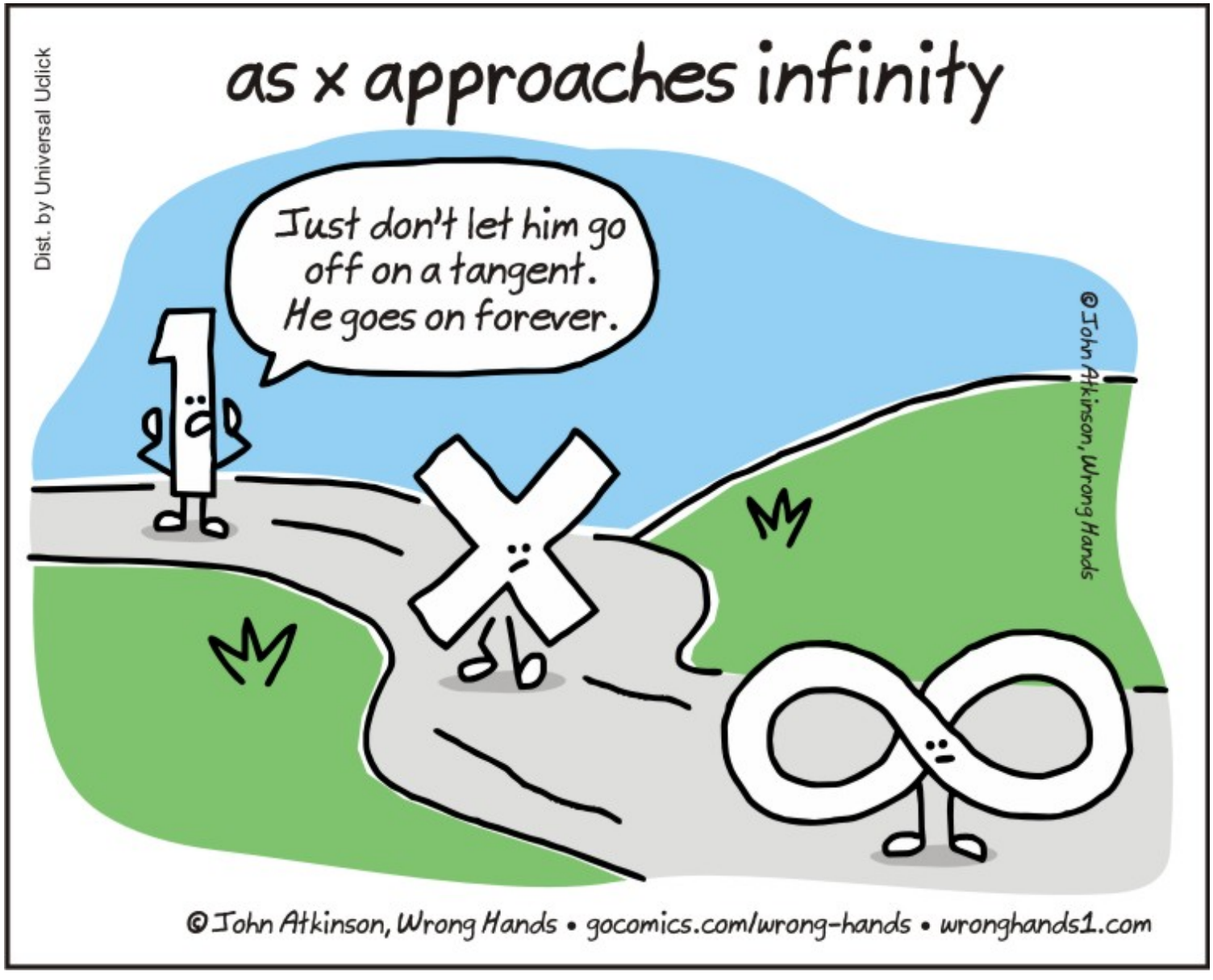
Primjer 17

Odredi asimptote funkcija:

(i) $f(x) = \frac{-x^3-x^2+x+5}{(x+1)^2}$.

(ii) $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x^2}{x+1}$.

Računanje limesa


as x approaches infinity
Just don't let him go off on a tangent. He goes on forever.
1
Dist. by Universal Uclick
©John Atkinson, Wrong Hands
©John Atkinson, Wrong Hands • gocomics.com/wrong-hands • wronghands1.com

Propozicija 18

Pretpostavimo da $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *imaju konačne limese u* $x = a$ *(a može biti* $\pm\infty$*).*

Propozicija 18

Pretpostavimo da $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *imaju konačne limese u* $x = a$ *(a može biti* $\pm\infty$*).*

1. *Ako je* f *neprekidna u* a*, tada vrijedi* $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Propozicija 18

Pretpostavimo da $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *imaju konačne limese u* $x = a$ *(a može biti* $\pm\infty$*).*

1. *Ako je* f *neprekidna u* a*, tada vrijedi* $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.
2. $\lim_{x \to a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x)$.

Propozicija 18

Pretpostavimo da $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *imaju konačne limese u* $x = a$ *(a može biti* $\pm\infty$*).*

1. *Ako je* f *neprekidna u* a*, tada vrijedi* $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.
2. $\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$.
3. $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \lim_{x\to a} g(x)$.

Propozicija 18

Pretpostavimo da $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *imaju konačne limese u* $x = a$ *(a može biti* $\pm\infty$*).*

1. *Ako je* f *neprekidna u* a*, tada vrijedi* $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.
2. $\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$.
3. $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \lim_{x\to a} g(x)$.
4. $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$, *ako je* $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$.

Propozicija 18

Pretpostavimo da $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *imaju konačne limese u* $x = a$ *(a može biti* $\pm\infty$*).*

1. *Ako je* f *neprekidna u* a*, tada vrijedi* $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.
2. $\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$.
3. $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \lim_{x\to a} g(x)$.
4. $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$, *ako je* $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$.
5. $\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = \left(\lim_{x\to a} f(x)\right)^{\lim_{x\to a} g(x)}$.

Simbolički zapis pravila za beskonačne limese

1. zbrajanje limesa:
   - $+\infty + c = +\infty$, $-\infty + c = -\infty$, $c \in \mathbb{R}$,
   - $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
   - $+\infty - (+\infty)$ **neodređeno**

Simbolički zapis pravila za beskonačne limese

1. zbrajanje limesa:
   - $+\infty + c = +\infty$, $-\infty + c = -\infty$, $c \in \mathbb{R}$,
   - $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
   - $+\infty - (+\infty)$ **neodređeno**
2. umnožak limesa:
   - $c \cdot (+\infty) = \pm\infty$, ovisno o predznaku $c \neq 0$,
   - $0 \cdot \infty$ **neodređeno**
   - $\infty \cdot \infty = \infty$

Simbolički zapis pravila za beskonačne limese

1. zbrajanje limesa:
   - $+\infty + c = +\infty$, $-\infty + c = -\infty$, $c \in \mathbb{R}$,
   - $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
   - $+\infty - (+\infty)$ **neodređeno**
2. umnožak limesa:
   - $c \cdot (+\infty) = \pm\infty$, ovisno o predznaku $c \neq 0$,
   - $0 \cdot \infty$ **neodređeno**
   - $\infty \cdot \infty = \infty$
3. dijeljenje limesa:
   - $\frac{\infty}{0^{\pm}} = \pm\infty$
   - $\frac{c}{\pm\infty} = 0$
   - $\frac{c}{0^{\pm}} = \pm\infty$, $c > 0$
   - $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ **neodređeno**

Simbolički zapis pravila za beskonačne limese

1. zbrajanje limesa:
   - $+\infty + c = +\infty$, $-\infty + c = -\infty$, $c \in \mathbb{R}$,
   - $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
   - $+\infty - (+\infty)$ **neodređeno**
2. umnožak limesa:
   - $c \cdot (+\infty) = \pm\infty$, ovisno o predznaku $c \neq 0$,
   - $0 \cdot \infty$ **neodređeno**
   - $\infty \cdot \infty = \infty$
3. dijeljenje limesa:
   - $\frac{\infty}{0^{\pm}} = \pm\infty$
   - $\frac{c}{\pm\infty} = 0$
   - $\frac{c}{0^{\pm}} = \pm\infty$, $c > 0$
   - $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ **neodređeno**
4. potenciranje limesa:
   - $0^{+\infty} = 0$, $0^{-\infty} = +\infty$,
   - $\infty^{\infty} = \infty$
   - $\infty^0, 0^0, 1^{\infty}$ **neodređeno**

Simbolički zapis pravila za beskonačne limese

1. zbrajanje limesa:
   - $+\infty + c = +\infty$, $-\infty + c = -\infty$, $c \in \mathbb{R}$,
   - $+\infty + (+\infty) = +\infty$, $-\infty + (-\infty) = -\infty$,
   - $+\infty - (+\infty)$ **neodređeno**
2. umnožak limesa:
   - $c \cdot (+\infty) = \pm\infty$, ovisno o predznaku $c \neq 0$,
   - $0 \cdot \infty$ **neodređeno**
   - $\infty \cdot \infty = \infty$
3. dijeljenje limesa:
   - $\frac{\infty}{0^{\pm}} = \pm\infty$
   - $\frac{c}{\pm\infty} = 0$
   - $\frac{c}{0^{\pm}} = \pm\infty$, $c > 0$
   - $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ **neodređeno**
4. potenciranje limesa:
   - $0^{+\infty} = 0$, $0^{-\infty} = +\infty$,
   - $\infty^{\infty} = \infty$
   - $\infty^0, 0^0, 1^{\infty}$ **neodređeno**

Primjer 19

$\lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x^r} = 0$ za $r \in \mathbb{Q}$, $r > 0$.

The Seven Deadly Sins

1. $\frac{0}{0}$
2. $\frac{\infty}{\infty}$
3. $0 \cdot \infty$
4. $\infty - \infty$
5. 1^{∞}
6. ∞^{0}
7. 0^{0}

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 20

Izračunaj sljedeće limese:

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 20

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-3x+1}{3x^2+2}$,

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 20

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-3x+1}{3x^2+2}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3+4x+1}{3x^2}$,

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 20

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-3x+1}{3x^2+2}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3+4x+1}{3x^2}$,

(iii) $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x+6}{4x^2+x+3}$.

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 20

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-3x+1}{3x^2+2}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3+4x+1}{3x^2}$,

(iii) $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x+6}{4x^2+x+3}$.

Propozicija 21

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_m x^m + \ldots + a_1 x + a_0}{b_k x^k + \ldots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \frac{a_m}{b_k}, & m = k, \\ +\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} > 0, \\ -\infty, & m > k \ i \ \frac{a_m}{b_k} < 0. \end{cases}$$

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 22

Izračunaj sljedeće limese:

Primjer 22

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt{4x^2+3}}$,

Neodređeni oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Primjer 22

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt{4x^2+3}}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt[3]{x^3+x+1}}$.

Neodređeni oblik $+\infty - \infty$

Pretvaramo u oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ "racionalizacijom"

Primjer 23

Izračunaj sljedeće limese:

Neodređeni oblik $+\infty - \infty$

Pretvaramo u oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ "racionalizacijom"

Primjer 23

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim_{x\to+\infty}(x - \sqrt{x^2 - 2x + 3})$,

Neodređeni oblik $+\infty - \infty$

Pretvaramo u oblik $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ "racionalizacijom"

Primjer 23

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim_{x\to+\infty}(x - \sqrt{x^2 - 2x + 3})$,

(ii) $\lim_{x\to+\infty}(x - \frac{x^2}{x+3})$.

Neodređeni oblik $\frac{0}{0}$

"Skraćivanje"

Primjer 24

Izračunaj sljedeće limese:

Neodređeni oblik $\frac{0}{0}$

"Skraćivanje"

Primjer 24

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 1}{5x^2 - 5}$,

Neodređeni oblik $\frac{0}{0}$

"Skraćivanje"

Primjer 24

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{5x^2-5}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\sin x}{\sin 2x}$.

Neodređeni oblik 1^{∞}

Propozicija 25

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

Neodređeni oblik 1^{∞}

Propozicija 25

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

Primjer 26

Izračunaj sljedeće limese:

Neodređeni oblik 1^{∞}

Propozicija 25

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e, \quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

Primjer 26

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)^{4x}$,

Neodređeni oblik 1^{∞}

Propozicija 25

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

Primjer 26

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^{4x}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to 0}(1+5x)^{\frac{3}{x}}$,

Neodređeni oblik 1^{∞}

Propozicija 25

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

Primjer 26

Izračunaj sljedeće limese:

(i) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^{4x}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to 0}(1+5x)^{\frac{3}{x}}$,

(iii) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$.

Supstitucija u računu s limesima

Primjer 27

Upotrijebi supstituciju za izračun sljedećih limesa:

Supstitucija u računu s limesima

Primjer 27

Upotrijebi supstituciju za izračun sljedećih limesa:

(i) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1-\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}}$,

Supstitucija u računu s limesima

Primjer 27

Upotrijebi supstituciju za izračun sljedećih limesa:

(i) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1-\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x}$.

Teorem 28 (Teorem o sendviču za funkcije)

Neka je h funkcija za koju postoje funkcije f, g i $\delta > 0$ takve da

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x), \quad \forall x \in \langle a - \delta, a + \delta \rangle.$$

Ako je $L = \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, tada je također $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Teorem 28 (Teorem o sendviču za funkcije)

Neka je h funkcija za koju postoje funkcije f, g i $\delta > 0$ takve da

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x), \quad \forall x \in \langle a - \delta, a + \delta \rangle.$$

Ako je $L = \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, tada je također $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Prethodni teorem vrijedi i za desne i lijeve limese, te za $x \to \pm\infty$, uz odgovarajuće prilagodbe.

Teorem 28 (Teorem o sendviču za funkcije)

Neka je h funkcija za koju postoje funkcije f, g i $\delta > 0$ takve da

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x), \quad \forall x \in \langle a - \delta, a + \delta \rangle.$$

Ako je $L = \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, *tada je također* $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Prethodni teorem vrijedi i za desne i lijeve limese, te za $x \to \pm\infty$, uz odgovarajuće prilagodbe.

Primjer 29

Primjenom teorema o sendviču, dokaži da je $\lim_{x \to 0} x^2 \cos(20\pi x) = 0$.

Teorem 28 (Teorem o sendviču za funkcije)

Neka je h funkcija za koju postoje funkcije f, g i $\delta > 0$ takve da

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x), \quad \forall x \in \langle a - \delta, a + \delta \rangle.$$

Ako je $L = \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, tada je također $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Prethodni teorem vrijedi i za desne i lijeve limese, te za $x \to \pm\infty$, uz odgovarajuće prilagodbe.

Primjer 29

Primjenom teorema o sendviču, dokaži da je $\lim_{x \to 0} x^2 \cos(20\pi x) = 0$.

Teorem 30

Funkcija $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ima limes u $x = 0$, te vrijedi $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Teorem 28 (Teorem o sendviču za funkcije)

Neka je h funkcija za koju postoje funkcije f, g i $\delta > 0$ takve da

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x), \quad \forall x \in \langle a - \delta, a + \delta \rangle.$$

Ako je $L = \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, *tada je također* $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Prethodni teorem vrijedi i za desne i lijeve limese, te za $x \to \pm\infty$, uz odgovarajuće prilagodbe.

Primjer 29

Primjenom teorema o sendviču, dokaži da je $\lim_{x \to 0} x^2 \cos(20\pi x) = 0$.

Teorem 30

Funkcija $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ *ima limes u* $x = 0$, *te vrijedi* $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Primjer 31

Izračunaj: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x}$,

Teorem 28 (Teorem o sendviču za funkcije)

Neka je h funkcija za koju postoje funkcije f, g i $\delta > 0$ takve da

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x), \quad \forall x \in \langle a - \delta, a + \delta \rangle.$$

Ako je $L = \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, *tada je također* $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Prethodni teorem vrijedi i za desne i lijeve limese, te za $x \to \pm\infty$, uz odgovarajuće prilagodbe.

Primjer 29

Primjenom teorema o sendviču, dokaži da je $\lim_{x \to 0} x^2 \cos(20\pi x) = 0$.

Teorem 30

Funkcija $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ *ima limes u* $x = 0$, *te vrijedi* $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Primjer 31

Izračunaj: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x}$, $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$,

Teorem 28 (Teorem o sendviču za funkcije)

Neka je h funkcija za koju postoje funkcije f, g i $\delta > 0$ takve da

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x), \quad \forall x \in \langle a - \delta, a + \delta \rangle.$$

Ako je $L = \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, *tada je također* $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Prethodni teorem vrijedi i za desne i lijeve limese, te za $x \to \pm\infty$, uz odgovarajuće prilagodbe.

Primjer 29

Primjenom teorema o sendviču, dokaži da je $\lim_{x \to 0} x^2 \cos(20\pi x) = 0$.

Teorem 30

Funkcija $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ *ima limes u* $x = 0$, *te vrijedi* $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Primjer 31

Izračunaj: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x}$, $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$, $\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x}{x}$,

Teorem 28 (Teorem o sendviču za funkcije)

Neka je h funkcija za koju postoje funkcije f, g i $\delta > 0$ takve da

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x), \quad \forall x \in \langle a - \delta, a + \delta \rangle.$$

Ako je $L = \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x)$, *tada je također* $\lim_{x \to a} h(x) = L$.

Prethodni teorem vrijedi i za desne i lijeve limese, te za $x \to \pm\infty$, uz odgovarajuće prilagodbe.

Primjer 29

Primjenom teorema o sendviču, dokaži da je $\lim_{x \to 0} x^2 \cos(20\pi x) = 0$.

Teorem 30

Funkcija $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ *ima limes u* $x = 0$, *te vrijedi* $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Primjer 31

Izračunaj: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x}$, $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$, $\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x}{x}$, $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x}$.

Ekvivalentne neizmjerno male veličine

Definicija 32

Pretpostavimo da $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$, i da je $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.
Tada kažemo da su $f(x)$ i $g(x)$ **ekvivalentne neizmjerno male veličine**, tj. $f(x) \sim g(x)$ kada $x \to a$.

Ekvivalentne neizmjerno male veličine

Definicija 32

Pretpostavimo da $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$, i da je $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.
Tada kažemo da su $f(x)$ i $g(x)$ **ekvivalentne neizmjerno male veličine**, tj. $f(x) \sim g(x)$ kada $x \to a$.

Propozicija 33

Pretpostavimo da vrijedi $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{h(x)} = 1$. *Tada:*

1. $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{h(x)}{g(x)}$.
2. $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} h(x)g(x)$,

ako svi limesi postoje.

Ekvivalentne neizmjerno male veličine

Definicija 32

Pretpostavimo da $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$, i da je $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. Tada kažemo da su $f(x)$ i $g(x)$ **ekvivalentne neizmjerno male veličine**, tj. $f(x) \sim g(x)$ kada $x \to a$.

Propozicija 33

Pretpostavimo da vrijedi $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{h(x)} = 1$. *Tada:*

1. $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{h(x)}{g(x)}$.
2. $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} h(x)g(x)$,

ako svi limesi postoje.

Iz prethodnih primjera znamo, na primjer, da vrijedi: $\sin x \sim x$, $\operatorname{tg} x \sim x$, $\arcsin x \sim x$, $\operatorname{arctg} x \sim x$, $e^x - 1 \sim x$, $\ln(x+1) \sim x$ kad $x \to 0$.

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 5x \sin 3x}{\sin^2 4x},$$

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x \sin 3x}{\sin^2 4x}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{arctg} 2x},$$

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x \sin 3x}{\sin^2 4x}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{arctg} 2x},$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{1 - e^{-4x}},$$

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x \sin 3x}{\sin^2 4x}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{\operatorname{arctg} 2x},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{1-e^{-4x}}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^2}.$$

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x \sin 3x}{\sin^2 4x}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{\operatorname{arctg} 2x},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{1-e^{-4x}}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^2}.$$

Budući da $\frac{1}{x}\to 0$ kad $x\to\pm\infty$, vrijedi $\sin\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\operatorname{tg}\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\arcsin\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\operatorname{arctg}\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $e^{\frac{1}{x}}-1\sim\frac{1}{x}$ i $\ln(1+\frac{1}{x})\sim\frac{1}{x}$ kad $x\to\pm\infty$.

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x \sin 3x}{\sin^2 4x}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{\operatorname{arctg} 2x},$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{1-e^{-4x}}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^2}.$$

Budući da $\frac{1}{x}\to 0$ kad $x\to\pm\infty$, vrijedi $\sin\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\operatorname{tg}\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\arcsin\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\operatorname{arctg}\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $e^{\frac{1}{x}}-1\sim\frac{1}{x}$ i $\ln(1+\frac{1}{x})\sim\frac{1}{x}$ kad $x\to\pm\infty$.

Primjer 35

Izračunaj sljedeće limese:

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x \sin 3x}{\sin^2 4x}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{arctg} 2x},$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{1-e^{-4x}}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^2}.$$

Budući da $\frac{1}{x} \to 0$ kad $x \to \pm\infty$, vrijedi $\sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, $\operatorname{tg} \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, $\arcsin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, $\operatorname{arctg} \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, $e^{\frac{1}{x}} - 1 \sim \frac{1}{x}$ i $\ln(1+\frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x}$ kad $x \to \pm\infty$.

Primjer 35

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{2x+1} \arcsin\left(\frac{1}{x}\right),$$

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x \sin 3x}{\sin^2 4x}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{arctg} 2x},$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{1-e^{-4x}}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^2}.$$

Budući da $\frac{1}{x} \to 0$ kad $x \to \pm\infty$, vrijedi $\sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, $\operatorname{tg} \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, $\arcsin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, $\operatorname{arctg} \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$, $e^{\frac{1}{x}} - 1 \sim \frac{1}{x}$ i $\ln(1+\frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x}$ kad $x \to \pm\infty$.

Primjer 35

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{2x+1} \arcsin\left(\frac{1}{x}\right), \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{2x+1} \ln\left(1+\frac{1}{x}\right),$$

Primjer 34

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x\sin 3x}{\sin^2 4x},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{\operatorname{arctg} 2x},$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{1-e^{-4x}},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^2}.$$

Budući da $\frac{1}{x}\to 0$ kad $x\to\pm\infty$, vrijedi $\sin\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\operatorname{tg}\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\arcsin\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $\operatorname{arctg}\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, $e^{\frac{1}{x}}-1\sim\frac{1}{x}$ i $\ln(1+\frac{1}{x})\sim\frac{1}{x}$ kad $x\to\pm\infty$.

Primjer 35

Izračunaj sljedeće limese:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{2x+1}\arcsin\left(\frac{1}{x}\right),\qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{2x+1}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right),$$
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+4}{\sqrt{x^5+x^2}}\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

Pitalice

Jesu li sljedeće tvrdnje točne ili netočne te objasnite zašto:

Pitalice

Jesu li sljedeće tvrdnje točne ili netočne te objasnite zašto:

- $\lim_{x \to a} f(x)$ može postojati i ako točka a nije u domeni funkcije f.

Pitalice

Jesu li sljedeće tvrdnje točne ili netočne te objasnite zašto:

- $\lim_{x \to a} f(x)$ može postojati i ako točka a nije u domeni funkcije f.
- Ako $\lim_{x \to a} f(x) = L$ i $a \in D(f)$, tada je $L = f(a)$.

Pitalice

Jesu li sljedeće tvrdnje točne ili netočne te objasnite zašto:

- $\lim_{x \to a} f(x)$ može postojati i ako točka a nije u domeni funkcije f.
- Ako $\lim_{x \to a} f(x) = L$ i $a \in D(f)$, tada je $L = f(a)$.
- Ako funkcija ima lijevi i desni limes u točki $a \in \mathbb{R}$, tada postoji limes funkcije u toj točki.

Pitalice

Jesu li sljedeće tvrdnje točne ili netočne te objasnite zašto:

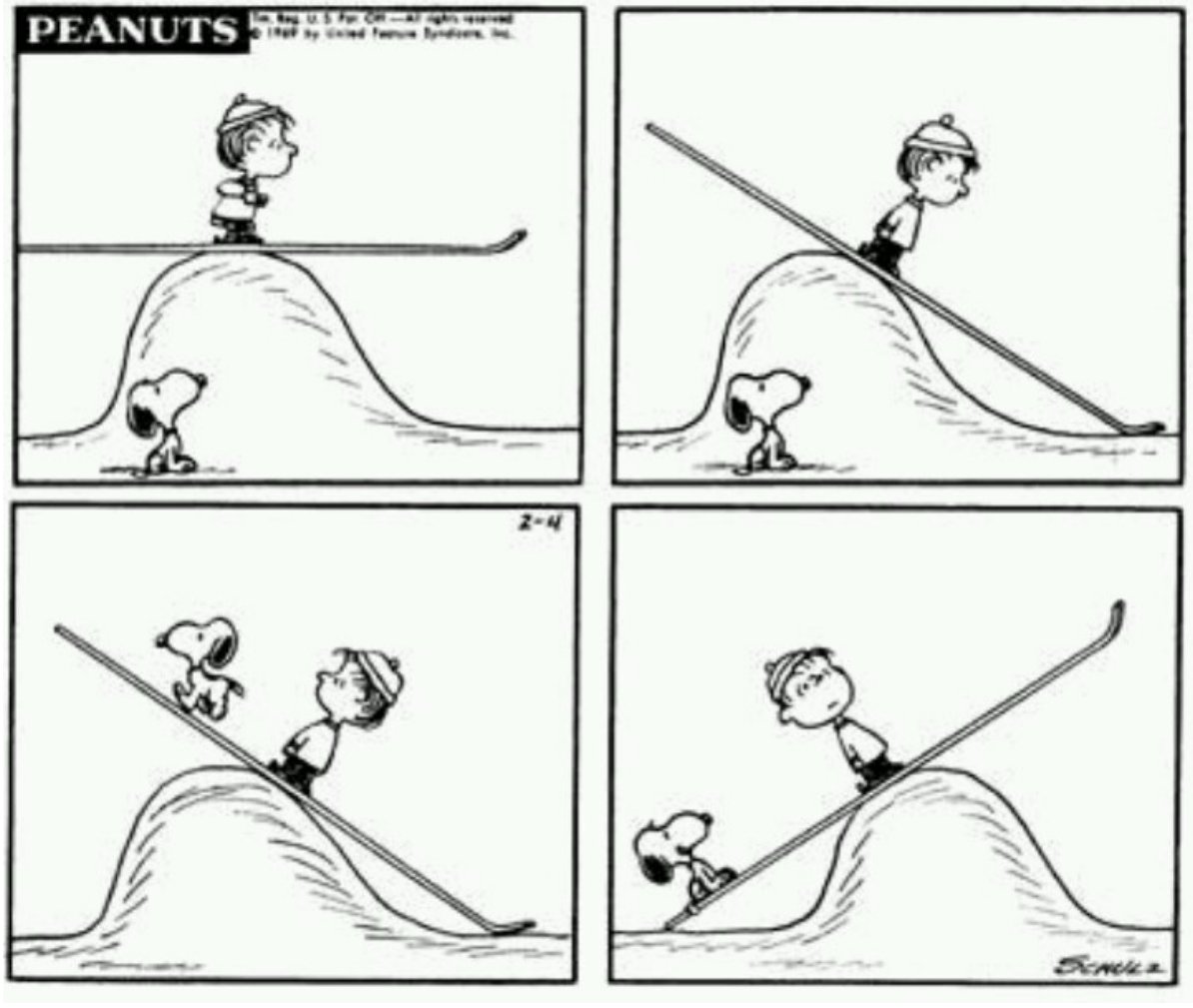
- $\lim_{x \to a} f(x)$ može postojati i ako točka a nije u domeni funkcije f.
- Ako $\lim_{x \to a} f(x) = L$ i $a \in D(f)$, tada je $L = f(a)$.
- Ako funkcija ima lijevi i desni limes u točki $a \in \mathbb{R}$, tada postoji limes funkcije u toj točki.
- Ako funkcija ima limes u točki $a \in \mathbb{R}$, onda ima i jednostrane limese u toj točki.

Pitalice

Jesu li sljedeće tvrdnje točne ili netočne te objasnite zašto:

- $\lim_{x \to a} f(x)$ može postojati i ako točka a nije u domeni funkcije f.
- Ako $\lim_{x \to a} f(x) = L$ i $a \in D(f)$, tada je $L = f(a)$.
- Ako funkcija ima lijevi i desni limes u točki $a \in \mathbb{R}$, tada postoji limes funkcije u toj točki.
- Ako funkcija ima limes u točki $a \in \mathbb{R}$, onda ima i jednostrane limese u toj točki.
- Postoje situacije kada funkcija ima limes u točki $a \in \mathbb{R}$, ali je pri tome desni limes funkcije u toj točki jednak $+\infty$, a lijevi je konačan.

Derivacija funkcije


PEANUTS
2-4

Neke primjene derivacije funkcije

- **Trenutačna brzina:** $v(t) = s'(t)$;
- **Jakost električne struje:** $i(t) = q'(t), \quad (q = \text{naboj})$;
- **Snaga:** $P(t) = W'(t), \quad (W = \text{rad})$;
- **Izotermalna kompresibilnost u kemiji:** $\beta = -\frac{1}{V}\frac{dV}{dP}$, ($V = \text{volumen}$, $P = \text{tlak}$);
- **Brzina rasta populacije u biologiji**;
- **Marginalni trošak u ekonomiji**;
- **Brzina širenja vijesti u sociologiji**;
- **Brzina širenja topline u geologiji**.

Primjer 36

Automobil se kreće po ravnoj cesti. U trenutku t sekundi, njegova udaljenost od točke O dana je izrazom $s(t) = \frac{1}{2}t^2 - 6t + 23$.

(i) Odredite prosječnu brzinu na intervalima $[4, 8], [5, 8], [6, 8], [7, 8], [8 - h, 8], [8, 8 + h]$, $h > 0$.

(ii) Odredite brzinu (trenutačnu) u $t = 8\,\mathrm{s}$.

Definicije i notacija

Primjer 36

Automobil se kreće po ravnoj cesti. U trenutku t sekundi, njegova udaljenost od točke O dana je izrazom $s(t) = \frac{1}{2}t^2 - 6t + 23$.

(i) Odredite prosječnu brzinu na intervalima
$[4, 8], [5, 8], [6, 8], [7, 8], [8 - h, 8], [8, 8 + h],\ h > 0.$

(ii) Odredite brzinu (trenutačnu) u $t = 8\,\mathrm{s}$.

Definicija 37

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$, gdje je $I \subset \mathbb{R}$ otvoren interval, i neka je $x_0 \in I$.

Definicije i notacija

Primjer 36

Automobil se kreće po ravnoj cesti. U trenutku t sekundi, njegova udaljenost od točke O dana je izrazom $s(t) = \frac{1}{2}t^2 - 6t + 23$.

(i) Odredite prosječnu brzinu na intervalima $[4, 8], [5, 8], [6, 8], [7, 8], [8 - h, 8], [8, 8 + h]$, $h > 0$.

(ii) Odredite brzinu (trenutačnu) u $t = 8\,\mathrm{s}$.

Definicija 37

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$, gdje je $I \subset \mathbb{R}$ otvoren interval, i neka je $x_0 \in I$. **Derivacija funkcije f u točki x_0** je

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

ako taj limes postoji i konačan je.

Definicije i notacija

Primjer 36

Automobil se kreće po ravnoj cesti. U trenutku t sekundi, njegova udaljenost od točke O dana je izrazom $s(t) = \frac{1}{2}t^2 - 6t + 23$.

(i) Odredite prosječnu brzinu na intervalima $[4, 8], [5, 8], [6, 8], [7, 8], [8 - h, 8], [8, 8 + h]$, $h > 0$.

(ii) Odredite brzinu (trenutačnu) u $t = 8\,\text{s}$.

Definicija 37

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$, gdje je $I \subset \mathbb{R}$ otvoren interval, i neka je $x_0 \in I$. **Derivacija funkcije f u točki x_0** je

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

ako taj limes postoji i konačan je.

Ekvivalentno, $f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Definicije i notacija

Primjer 36

Automobil se kreće po ravnoj cesti. U trenutku t sekundi, njegova udaljenost od točke O dana je izrazom $s(t) = \frac{1}{2}t^2 - 6t + 23$.

(i) Odredite prosječnu brzinu na intervalima $[4, 8], [5, 8], [6, 8], [7, 8], [8 - h, 8], [8, 8 + h]$, $h > 0$.

(ii) Odredite brzinu (trenutačnu) u $t = 8\,\mathrm{s}$.

Definicija 37

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$, gdje je $I \subset \mathbb{R}$ otvoren interval, i neka je $x_0 \in I$. **Derivacija funkcije f u točki x_0** je

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

ako taj limes postoji i konačan je.

Ekvivalentno, $f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Također koristimo sljedeću notaciju: $f'(x_0) = \frac{df(x_0)}{dx} = \frac{df}{dx}\Big|_{x=x_0}$.

Tangenta

Definicija 38

Tangenta na graf funkcije $y = f(x)$ u točki $T_0(x_0, y_0)$ je pravac kroz T_0 s nagibom $f'(x_0)$:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$$

Tangenta

Definicija 38

Tangenta na graf funkcije $y = f(x)$ u točki $T_0(x_0, y_0)$ je pravac kroz T_0 s nagibom $f'(x_0)$:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$$

Primjer 39

Upotrijebite definiciju derivacije kako biste izračunali $f'(1)$ za $f(x) = x^3$, te napišite jednadžbu tangente na graf funkcije f u točki $(1, 1)$.

Derivacija kao funkcija

Definicija 40

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ funkcija, gdje je I otvoren interval.
Pretpostavimo da f ima derivaciju u svakoj točki iz I.

Derivacija kao funkcija

Definicija 40

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ funkcija, gdje je I otvoren interval.
Pretpostavimo da f ima derivaciju u svakoj točki iz I.
Tada definiramo funkciju $f' : I \to \mathbb{R}$ kao

$$x \mapsto f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

i nazivamo je **derivacijom funkcije** f.

Derivacija kao funkcija

Definicija 40

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ funkcija, gdje je I otvoren interval.
Pretpostavimo da f ima derivaciju u svakoj točki iz I.
Tada definiramo funkciju $f' : I \to \mathbb{R}$ kao

$$x \mapsto f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

i nazivamo je **derivacijom funkcije** f.

Također koristimo notaciju

$$y'(x) = \frac{dy}{dx}, \quad \text{ili} \quad f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = Df(x).$$

Derivacija kao funkcija

Definicija 40

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ funkcija, gdje je I otvoren interval.
Pretpostavimo da f ima derivaciju u svakoj točki iz I.
Tada definiramo funkciju $f' : I \to \mathbb{R}$ kao

$$x \mapsto f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

i nazivamo je **derivacijom funkcije** f.

Također koristimo notaciju

$$y'(x) = \frac{dy}{dx}, \quad \text{ili} \quad f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = Df(x).$$

Primijetimo da vrijedi $\mathcal{D}(f') \subseteq \mathcal{D}(f)$.

Derivacija kao funkcija

Definicija 40

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ funkcija, gdje je I otvoren interval.
Pretpostavimo da f ima derivaciju u svakoj točki iz I.
Tada definiramo funkciju $f' : I \to \mathbb{R}$ kao

$$x \mapsto f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

i nazivamo je **derivacijom funkcije** f.

Također koristimo notaciju

$$y'(x) = \frac{dy}{dx}, \quad \text{ili} \quad f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = Df(x).$$

Primijetimo da vrijedi $\mathcal{D}(f') \subseteq \mathcal{D}(f)$.

Primjer 41

Analizirajte grafove funkcija f i f' za sljedeće funkcije:

Derivacija kao funkcija

Definicija 40

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ funkcija, gdje je I otvoren interval.
Pretpostavimo da f ima derivaciju u svakoj točki iz I.
Tada definiramo funkciju $f' : I \to \mathbb{R}$ kao

$$x \mapsto f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

i nazivamo je **derivacijom funkcije** f.

Također koristimo notaciju

$$y'(x) = \frac{dy}{dx}, \quad \text{ili} \quad f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = Df(x).$$

Primijetimo da vrijedi $\mathcal{D}(f') \subseteq \mathcal{D}(f)$.

Primjer 41

Analizirajte grafove funkcija f i f' za sljedeće funkcije:
(i) $f(x) = x^2$,

Derivacija kao funkcija

Definicija 40

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ funkcija, gdje je I otvoren interval.
Pretpostavimo da f ima derivaciju u svakoj točki iz I.
Tada definiramo funkciju $f' : I \to \mathbb{R}$ kao

$$x \mapsto f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

i nazivamo je **derivacijom funkcije** f.

Također koristimo notaciju

$$y'(x) = \frac{dy}{dx}, \quad \text{ili} \quad f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = Df(x).$$

Primijetimo da vrijedi $\mathcal{D}(f') \subseteq \mathcal{D}(f)$.

Primjer 41

Analizirajte grafove funkcija f i f' za sljedeće funkcije:
(i) $f(x) = x^2$,(ii) $f(x) = x^3$,

Derivacija kao funkcija

Definicija 40

Neka je $f : I \to \mathbb{R}$ funkcija, gdje je I otvoren interval.
Pretpostavimo da f ima derivaciju u svakoj točki iz I.
Tada definiramo funkciju $f' : I \to \mathbb{R}$ kao

$$x \mapsto f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

i nazivamo je **derivacijom funkcije** f.

Također koristimo notaciju

$$y'(x) = \frac{dy}{dx}, \quad \text{ili} \quad f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = Df(x).$$

Primijetimo da vrijedi $\mathcal{D}(f') \subseteq \mathcal{D}(f)$.

Primjer 41

Analizirajte grafove funkcija f i f' za sljedeće funkcije:
(i) $f(x) = x^2$,(ii) $f(x) = x^3$,(iii) $f(x) = x^3 - x$.

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R},$

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R},$

(ii) $f(x) = cx,\ c \in \mathbb{R},$

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c$, $c \in \mathbb{R}$,

(ii) $f(x) = cx$, $c \in \mathbb{R}$,

(iii) $f(x) = x^2$,

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R},$

(ii) $f(x) = cx,\ c \in \mathbb{R},$

(iii) $f(x) = x^2,$

(iv) $f(x) = e^x,$

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R},$

(ii) $f(x) = cx,\ c \in \mathbb{R},$

(iii) $f(x) = x^2,$

(iv) $f(x) = e^x,$

(v) $f(x) = \ln x,$

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R},$

(ii) $f(x) = cx,\ c \in \mathbb{R},$

(iii) $f(x) = x^2,$

(iv) $f(x) = e^x,$

(v) $f(x) = \ln x,$

(vi) $f(x) = \frac{1}{x},$

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R},$

(ii) $f(x) = cx,\ c \in \mathbb{R},$

(iii) $f(x) = x^2,$

(iv) $f(x) = e^x,$

(v) $f(x) = \ln x,$

(vi) $f(x) = \frac{1}{x},$

(vii) $f(x) = \sqrt{x}$

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R},$

(ii) $f(x) = cx,\ c \in \mathbb{R},$

(iii) $f(x) = x^2,$

(iv) $f(x) = e^x,$

(v) $f(x) = \ln x,$

(vi) $f(x) = \frac{1}{x},$

(vii) $f(x) = \sqrt{x}$

(viii) $f(x) = x^n,\ n \in \mathbb{N},$

Neke derivacije

Primjer 42

Upotrijebite definiciju derivacije da biste pronašli f' za sljedeće funkcije:

(i) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R},$

(ii) $f(x) = cx,\ c \in \mathbb{R},$

(iii) $f(x) = x^2,$

(iv) $f(x) = e^x,$

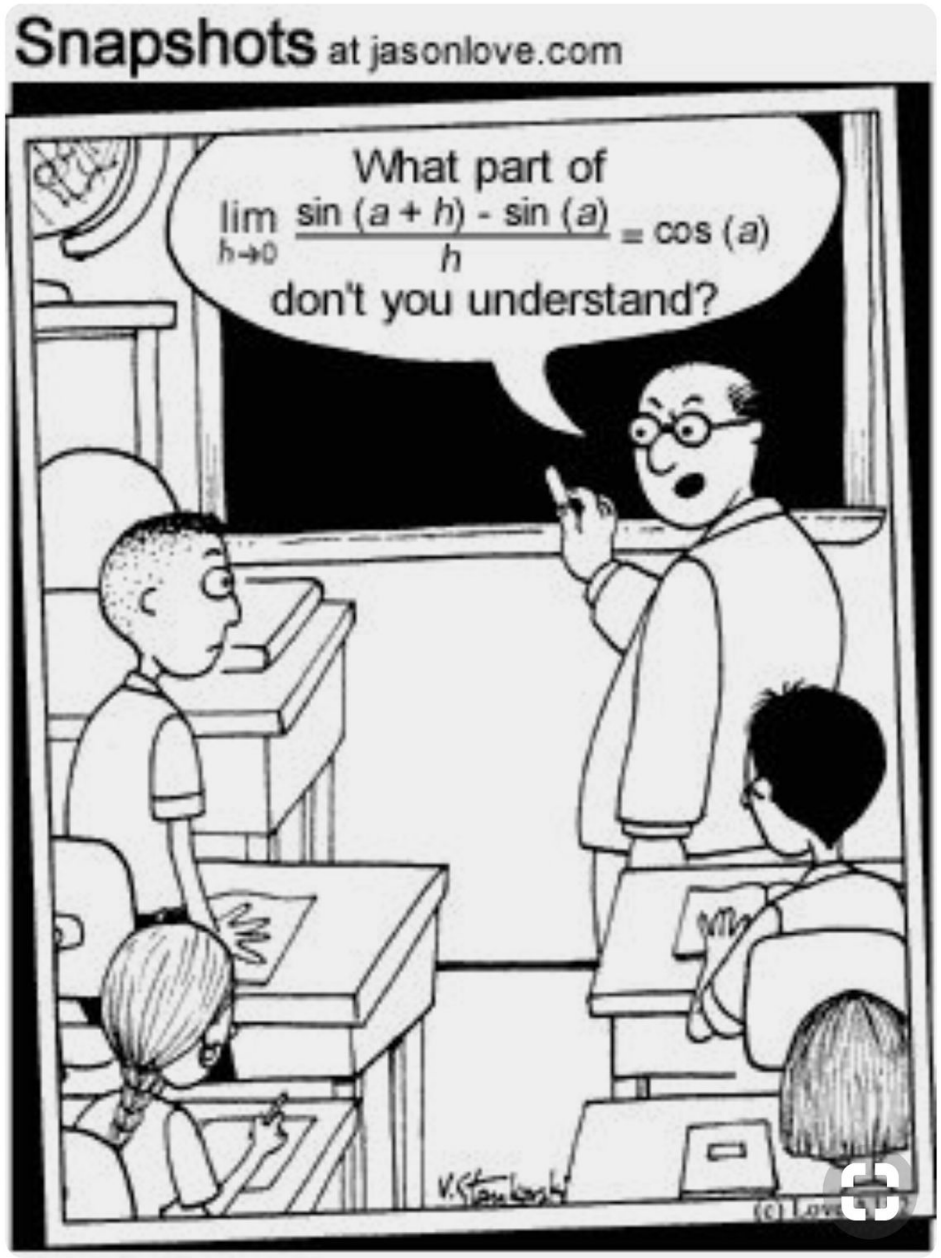
(v) $f(x) = \ln x,$

(vi) $f(x) = \frac{1}{x},$

(vii) $f(x) = \sqrt{x}$

(viii) $f(x) = x^n,\ n \in \mathbb{N},$

(ix) $f(x) = \sin x,$


Snapshots at jasonlove.com
What part of
$\lim_{h \to 0} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} = \cos(a)$
don't you understand?